RESPIRATORY MEDICINE: CLINICAL EMERGENCIES & DIAGNOSTIC PEARLS

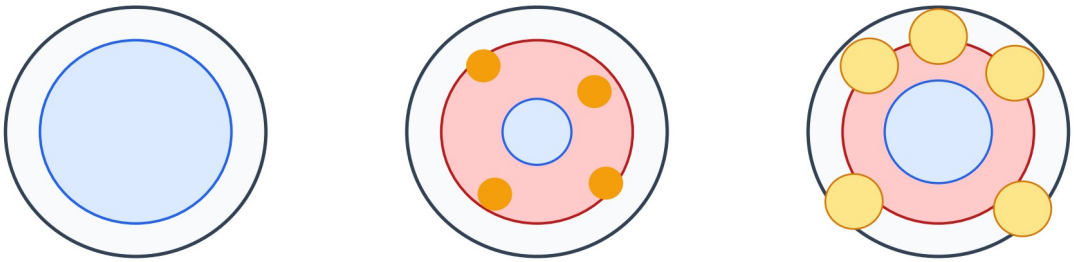
طب الجهاز التنفسي: الحالات الطارئة والتريكات التشخيصية

ASTHMA • COPD • EXACERBATIONS • RESPIRATORY FAILURE • ABG • OXYGEN • PNEUMONIA • PE

الربو • الانسداد الرئوي المزمن • التفاقمات • الفشل التنفسي • غازات الدم • الأكسجين • ذات الرئة • الصمة الرئوية

English is the primary study language. Arabic is provided underneath each key section for clarification.

الإنجليزية هي لغة الدراسة الأساسية، وتأتي العربية أسفل كل فقرة للتوضيح.



Evidence-based educational guide aligned with GINA 2026, GOLD 2026 and oxygen / emergency-care guidance.

دليل تعليمي مبني على الأدلة ومتوافق مع GINA 2026 وGOLD 2026 وإرشادات الأكسجين والرعاية الإسعافية.

Adult emergency doses are study references, not patient-specific prescriptions. Verify concentration, route, contraindications and local protocol before administration.

جرعات الطوارئ للبالغين مرجع دراسي وليست وصفة لمريض بعينه. يجب التحقق من التركيز والطريق وموانع الاستعمال والبروتوكول المحلي قبل الإعطاء.

1. Respiratory assessment: first 60 seconds | التقييم التنفسي: أول 60 ثانية

Start with ABCDE. Look at the patient before looking at the monitor: work of breathing, ability to speak, posture, mental status, cyanosis, respiratory rate, pulse, blood pressure and SpO_2.

ابدأ بـ ABCDE. انظر إلى المريض قبل الشاشة: جهد التنفس، القدرة على الكلام، الوضعية، الوعي، الزرقة، معدل التنفس، النبض، الضغط وتشبع الأكسجين.

- Red flags: exhaustion, altered consciousness, silent chest, cyanosis, inability to speak, poor respiratory effort, hemodynamic instability or rapidly falling SpO_2.

علامات الخطر: الإرهاق، اضطراب الوعي، الصدر الصامت، الزرقة، العجز عن الكلام، ضعف الجهد التنفسي، عدم الاستقرار الدوري أو هبوط سريع في SpO_2.

- A normal or falling respiratory rate in a visibly distressed patient may indicate fatigue—not improvement.

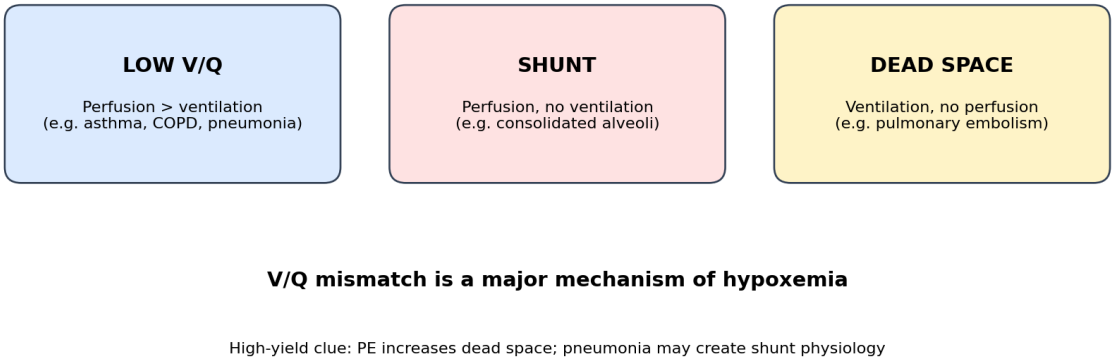
معدل التنفس الطبيعي أو المتناقص لدى مريض يبدو عليه الضيق قد يدل على الإرهاق، وليس التحسن.

- Pulse oximetry does not measure ventilation or $PaCO_2$. A patient can have a reasonable SpO_2 while developing severe hypercapnia.

مقياس التأكسج لا يقيس التهوية أو $PaCO_2$؛ قد يكون التشبع مقبولًا بينما يتطور فرط شديد في ثاني أكسيد الكربون.

2. Core respiratory physiology | أساسيات فسيولوجيا التنفس

Term المصطلح	Meaning المعنى	Clinical pearl التريك
Ventilation التهوية	**Movement of air; CO_2 clearance** حركة الهواء والتخلص من CO_2	**Failure → rising $PaCO_2$** فشلها يرفع $PaCO_2$
Oxygenation الأكسجة	**Transfer of O_2 into blood** انتقال الأكسجين إلى الدم	**Failure → low PaO_2 / SpO_2** فشلها يخفض PaO_2/SpO_2
V/Q matching توافق التهوية/التروية	**Matching alveolar ventilation with perfusion** توافق تهوية الحويصلات مع التروية	**Mismatch is a common cause of hypoxemia** اختلاله سبب شائع لنقص الأكسجة
Compliance المطاوعة	**Ease of lung expansion** سهولة تمدد الرئة	**Low in fibrosis/ARDS; high in emphysema but elastic recoil falls** تنخفض في التليف وARDS، وقد ترتفع في النفاخ مع فقد الارتداد المرن
Airway resistance مقاومة المجرى الهوائي	**Opposition to airflow** مقاومة مرور الهواء	**Rises with bronchospasm, edema and mucus** ترتفع مع التشنج والوذمة والمخاط



3. Asthma: definition, diagnosis and clues | الربو: التعريف والتشخيص والعلامات

Asthma is a heterogeneous disease, usually characterized by chronic airway inflammation, variable respiratory symptoms and variable expiratory airflow limitation.

الربو مرض غير متجانس، يتميز عادةً بالتهاب مزمن في المجرى الهوائي وأعراض تنفسية متغيرة وتحدد متغير في تدفق الهواء أثناء الزفير.

- Typical symptoms: episodic wheeze, dyspnea, chest tightness and cough; symptoms vary over time and intensity and may worsen at night, early morning, exercise or allergen exposure.

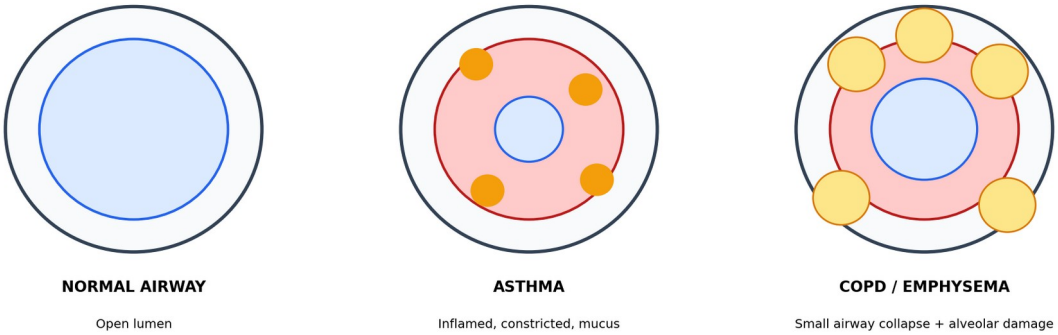
الأعراض النموذجية: صفير متقطع، ضيق نفس، ضيق صدر وسعال؛ تتغير بمرور الوقت وقد تسوء ليلًا أو صباحًا أو مع الجهد أو المحسسات.

- Diagnosis requires a compatible history plus objective evidence of variable expiratory airflow limitation whenever feasible.

يتطلب التشخيص قصة متوافقة مع دليل موضوعي على تغير تدفق الهواء الزفيري كلما أمكن.

- Spirometry: obstructive pattern with FEV_1/FVC below the lower limit of normal; bronchodilator reversibility supports asthma. Common adult criterion: FEV_1 increase ≥12% and ≥200 mL after bronchodilator (interpret with current age-specific standards).

السبيرومتري: نمط انسدادي مع FEV_1/FVC أقل من الحد الأدنى الطبيعي؛ وتحسن الانسداد بعد الموسع يدعم الربو. من المعايير الشائعة للبالغين زيادة FEV_1 بنسبة ≥12% و≥200 مل بعد الموسع، مع مراعاة المعايير العمرية الحديثة.



Asthma triggers and risk factors | محفزات الربو وعوامل الخطورة

• Viral respiratory infection, allergens, smoke/vaping, air pollution, exercise, cold air, occupational sensitizers, poor adherence and incorrect inhaler technique.

عدوى فيروسية تنفسية، محسسات، دخان أو تدخين إلكتروني، تلوث، جهد، هواء بارد، محسسات مهنية، ضعف الالتزام أو تقنية بخاخ خاطئة.

• Frequent SABA use, previous ICU/intubation, recent severe exacerbation, low lung function and lack of ICS-containing treatment increase future risk.

كثرة استخدام SABA، دخول سابق للعناية أو التنبيب، تفاقم شديد حديث، انخفاض وظائف الرئة وغياب علاج يحتوي ICS ترفع خطر النوبات المستقبلية.

4. COPD: definition, diagnosis and phenotype | الانسداد الرئوي المزمن: التعريف والتشخيص والنمط

COPD is a heterogeneous lung condition characterized by chronic respiratory symptoms due to airway and/or alveolar abnormalities causing persistent, often progressive airflow obstruction.

مرض الانسداد الرئوي المزمن حالة رئوية غير متجانسة تتميز بأعراض تنفسية مزمنة بسبب تغيرات في المجرى الهوائي و/أو الحويصلات تؤدي إلى انسداد هوائي مستمر وغالبًا متفاقم.

• Major risks: tobacco smoking, biomass fuel exposure, occupational dust/fumes, air pollution, abnormal lung development and genetic causes such as alpha-1 antitrypsin deficiency.

عوامل الخطورة: التدخين، وقود الكتلة الحيوية، الغبار والأبخرة المهنية، تلوث الهواء، اضطراب نمو الرئة وأسباب وراثية مثل نقص ألفا-1 أنتي تريبسين.

• Confirm COPD with post-bronchodilator spirometry: $FEV_1/FVC < 0.70$ (GOLD criterion), interpreted with clinical context and possible age-related limitations.

يؤكد COPD بالسبيرومتري بعد الموسع: FEV_1/FVC أقل من 0.70 وفق معيار GOLD، مع تفسير النتيجة ضمن السياق السريري ومراعاة تأثير العمر.

• Symptoms: chronic dyspnea, cough, sputum, recurrent lower respiratory infections; exam may show prolonged expiration, reduced breath sounds, wheeze or hyperinflation.

الأعراض: ضيق نفس مزمن، سعال، بلغم والتهابات تنفسية متكررة؛ وقد يظهر زفير مطول ونقص أصوات التنفس وصفير وفرط انتفاخ.

5. Asthma vs COPD: high-yield comparison | المقارنة الأهم: الربو مقابل COPD

Feature الخاصية	Asthma الربو	COPD الانسداد المزمن
Typical onset البداية	**Often childhood/young adult; any age** غالبًا مبكر وقد يحدث بأي عمر	**Usually >40 years; cumulative exposure** غالبًا بعد 40 مع تعرض تراكمي
Symptoms الأعراض	**Variable, episodic; night/early morning** متغيرة ونوبية؛ ليلية/صباحية	**Persistent, progressive dyspnea** مستمرة ومتفاقمة
Cough/sputum السعال والبلغم	**May occur; variable** قد يحدث ومتغير	**Common chronic cough/sputum** شائع ومزمن
Atopy/allergy التحسس	**Often personal/family atopy** قد توجد قصة تحسس شخصية/عائلية	**Not defining** ليست سمة أساسية
Spirometry السبيرومتري	**Variable airflow limitation; reversibility common** تحدد متغير وتحسن شائع	**Persistent post-BD obstruction** انسداد مستمر بعد الموسع
Inflammation الالتهاب	**Often Type 2/eosinophilic phenotype** قد يكون نمطًا حمضيًا/Type 2	**Often neutrophilic/macrophage; heterogeneous** أنماط التهابية متعددة
Treatment cornerstone العلاج الأساسي	**ICS-containing therapy** علاج يحتوي كورتيزون مستنشق	**Long-acting bronchodilators; ICS only selected indications** موسعات طويلة المفعول؛ ICS لحالات مختارة
Smoking link التدخين	**Can worsen asthma but not required** قد يسوء به لكنه ليس شرطًا	**Major risk factor** عامل خطر رئيسي

Important: asthma and COPD can coexist. If convincing asthma features are present in a patient with COPD, ensure ICS-containing treatment; do not treat as COPD with bronchodilators alone.

مهم: قد يجتمع الربو وCOPD. إذا وجدت سمات ربو واضحة لدى مريض COPD، يجب أن يتضمن العلاج ICS، ولا يُعالج بموسعات الشعب وحدها.

6. Acute asthma exacerbation: severity and red flags | تفاقم الربو الحاد: الشدة وعلامات الخطر

Severity clue علامة الشدة	Clinical meaning المعنى
Speaks full sentences; mild symptoms يتكلم جملًا كاملة	**Less severe, but still assess objective airflow** أقل شدة مع ضرورة تقييم تدفق الهواء
Speaks in phrases; accessory muscles يتكلم عبارات ويستخدم العضلات المساعدة	**At least moderate concern** اشتباه متوسط الشدة على الأقل
Unable to speak, agitation, RR high, SpO_2 <92% عجز عن الكلام، هياج، تسرع تنفس، تشبع <92%	**Severe presentation** حالة شديدة
Drowsiness, confusion, cyanosis, exhaustion نعاس، تشوش، زرقة، إنهاك	**Life-threatening / impending respiratory failure** مهددة للحياة أو فشل تنفسي وشيك
Silent chest / poor air entry صدر صامت أو دخول هواء ضعيف	**Critical airflow limitation; not a reassuring quiet chest** تحدد شديد جدًا وليس هدوءًا مطمئنًا

A silent chest is a late danger sign: airflow may be too low to generate wheeze. Do not interpret disappearance of wheeze as improvement if the patient is deteriorating.

الصدر الصامت علامة خطر متأخرة؛ قد يكون تدفق الهواء ضعيفًا لدرجة تمنع توليد الصفير. لا تعتبر اختفاء الصفير تحسنًا إذا كان المريض يتدهور.

7. Acute asthma: adult emergency treatment and doses | الربو الحاد: العلاج الإسعافي وجرعات البالغين

The following is a clinician-facing adult reference based on GINA 2026. Start treatment promptly while arranging escalation for severe or life-threatening disease.

التالي مرجع للبالغين موجّه للممارسين الصحيين وفق GINA 2026. ابدأ العلاج فورًا مع ترتيب التصعيد للحالات الشديدة أو المهددة للحياة.

Treatment العلاج	Typical adult dose / use الجرعة المعتادة للبالغين	Pearl ملاحظة
Salbutamol / albuterol pMDI + spacer سالبوتامول بخاخ مع spacer	**4–10 puffs (100 mcg/puff), repeat every 20 min for first hour as indicated** 4–10 بخات (100 مكغ/بخة)، تكرر كل 20 دقيقة في الساعة الأولى حسب الحاجة	**Use one puff at a time; reassess response** بخة واحدة كل مرة مع إعادة التقييم
Salbutamol nebulized سالبوتامول رذاذ	**2.5–5 mg per dose; repeat every 20 min for 3 doses in severe presentations per protocol**	**Monitor HR, tremor, potassium, lactate in high-dose use** راقب النبض والرعشة والبوتاسيوم

	2.5–5 ملغ للجرعة؛ تكرر كل 20 دقيقة لثلاث جرعات في الحالات الشديدة وفق البروتوكول	واللاكتات مع الجرعات العالية
Ipratropium bromide إبراتروبيوم	**0.5 mg nebulized with SABA in severe exacerbation; repeat per protocol (often q20 min ×3)** 0.5 ملغ رذاذ مع SABA في الشديد؛ تكرر حسب البروتوكول (غالبًا كل 20 دقيقة 3×)	**Add-on in severe/moderate-severe, not routine long-term reliever** يضاف في الشديد وليس بديلًا طويل الأمد
Prednisone / prednisolone PO بريدنيزون/بريدنيزولون فموي	**40–50 mg daily for 5–7 days** 40–50 ملغ يوميًا لمدة 5–7 أيام	**Oral route preferred if able to swallow; no taper usually for short course** الفموي مفضل إن أمكن؛ غالبًا لا يلزم خفض تدريجي للكورس القصير
Methylprednisolone IV ميثيل بريدنيزولون وريدي	**If unable to take oral medication or critically ill; follow institutional equivalent-dose protocol** عند تعذر الفموي أو المرض الحرج؛ وفق جرعة مكافئة وبروتوكول المؤسسة	**IV is not inherently more effective than oral when absorption is reliable** الوريدي ليس أفضل بحد ذاته إذا كان الامتصاص الفموي موثوقًا
Magnesium sulfate IV كبريتات المغنيسيوم وريدي	**2 g IV over about 20 min in selected severe cases not responding to initial treatment** 2 غرام وريدي خلال نحو 20 دقيقة لحالات شديدة مختارة لا تستجيب للعلاج الأولي	**Not routine for every exacerbation** ليس روتينيًا لكل نوبة
Oxygen الأكسجين	**Titrate to SpO_2 92–95% in adults with acute asthma** عاير الأكسجين لاستهداف 92–95%	**Avoid unnecessary hyperoxia; continuous oximetry** تجنب فرط الأكسجة غير الضروري وراقب التشبع

• If anaphylaxis is suspected, give IM epinephrine first; do not delay it while treating wheeze as asthma.

إذا اشتبهت بالتأق، أعطِ الإبينفرين عضليًا أولًا؛ لا تؤخره بالتعامل مع الصفير على أنه ربو فقط.

• Do not routinely use antibiotics, sedatives, aminophylline or IV beta-agonists in standard acute asthma management.

لا تستخدم المضادات الحيوية أو المهدئات أو الأمينوفيلين أو ناهضات بيتا الوريدية روتينيًا في تدبير الربو الحاد.

• Consider ICU/anaesthesia early for worsening fatigue, altered mental status, silent chest, rising/normalizing $PaCO_2$ in a distressed patient, or poor response.

اطلب العناية/التخدير مبكرًا عند تزايد الإرهاق أو اضطراب الوعي أو الصدر الصامت أو ارتفاع/عودة $PaCO_2$ للطبيعي رغم الضيق أو ضعف الاستجابة.

Asthma exam traps | فخاخ امتحانية في الربو

• Severe asthma usually causes low $PaCO_2$ early due to hyperventilation. A normal or rising $PaCO_2$ in a tiring patient is ominous.

غالبًا يسبب الربو الشديد انخفاض $PaCO_2$ مبكرًا بسبب فرط التهوية. عودة $PaCO_2$ للطبيعي أو ارتفاعه لدى مريض منهك علامة سيئة.

• A normal chest X-ray does not exclude severe asthma; CXR is not routine unless complications or an alternative diagnosis are suspected.

صورة الصدر الطبيعية لا تنفي الربو الشديد؛ ولا تطلب CXR روتينيًا إلا عند الاشتباه بمضاعفات أو تشخيص بديل.

• Pulsus paradoxus may occur in severe obstruction but absence does not exclude severe asthma.

قد يظهر النبض المتناقض في الانسداد الشديد، لكن غيابه لا ينفي الربو الشديد.

8. COPD exacerbation: definition and triggers | تفاقم COPD: التعريف والمحفزات

A COPD exacerbation is an acute worsening of dyspnea and/or cough and sputum over a short period, often associated with increased airway and systemic inflammation.

تفاقم COPD هو تدهور حاد في ضيق النفس و/أو السعال والبلغم خلال فترة قصيرة، وغالبًا يرتبط بزيادة التهاب المجرى الهوائي والالتهاب الجهازي.

- Common triggers: viral or bacterial infection, air pollution, medication interruption, heart failure, pulmonary embolism and pneumothorax.

المحفزات: عدوى فيروسية أو بكتيرية، تلوث الهواء، انقطاع الأدوية، فشل القلب، الصمة الرئوية والاسترواح الصدري.

- Assess severity, baseline oxygen, previous hypercapnic failure/NIV, home oxygen, comorbidities, sputum purulence and previous exacerbations/admissions.

قيّم الشدة والأكسجين الأساسي وسوابق الفشل بفرط CO_2 أو NIV والأكسجين المنزلي والأمراض المرافقة وقيحية البلغم والتفاقمات/الإدخالات السابقة.

9. Acute COPD exacerbation: adult emergency treatment | تفاقم COPD

الحاد: العلاج الإسعافي للبالغين

Treatment العلاج	Typical adult dose جرعة البالغين المعتادة	Key note ملاحظة مهمة
Salbutamol nebulized سالبوتامول رذاذ	**2.5–5 mg, repeated according to response/local protocol** 2.5–5 ملغ، تكرر حسب الاستجابة والبروتوكول	**Short-acting bronchodilator first-line** موسع قصير المفعول أولي
Ipratropium nebulized إبراتروبيوم رذاذ	**0.5 mg, often combined with SABA** 0.5 ملغ، غالبًا مع SABA	**SABA ± SAMA** SABA مع أو دون SAMA
Prednisone / prednisolone PO بريدنيزون/بريدنيزولون فموي	**40 mg daily for 5 days** 40 ملغ يوميًا لمدة 5 أيام	**GOLD standard short course; oral usually preferred** كورس قصير وفق GOLD؛ الفموي مفضل غالبًا
Antibiotic (selected patients) مضاد حيوي لحالات مختارة	**Choose based on likely pathogens, local resistance, allergy, cultures and severity** يختار حسب الجراثيم المحتملة والمقاومة والحساسية والشدة	**Indicated when bacterial features / ventilatory support criteria are met** يستخدم عند تحقق سمات بكتيرية أو معايير دعم التهوية
Controlled oxygen أكسجين مضبوط	**Target SpO_2 88–92% initially in patients at risk of hypercapnia** استهدف 88–92% مبدئيًا عند خطر فرط CO_2	**Obtain ABG and repeat after oxygen changes** اطلب ABG وأعده بعد تعديل الأكسجين
NIV (usually bilevel)	**Consider with acute hypercapnic respiratory acidosis, commonly pH ≤7.35 and $PaCO_2$ >45 mmHg despite optimal**	**Requires monitoring, trained team and no contraindication**

تحتاج مراقبة وفريقًا مدربًا وغياب الموانع	**therapy** تُبحث عند حماض تنفسي حاد بفرط CO_2، غالبًا pH ≤7.35 و$PaCO_2$ >45 رغم العلاج الأمثل	تهوية غير غازية ثنائية المستوى

When are antibiotics indicated in COPD exacerbation? | متى نستخدم المضادات الحيوية في تفاقم COPD؟

Consider antibiotics when the patient has increased sputum purulence plus increased sputum volume and/or increased dyspnea (cardinal symptoms), or requires invasive/non-invasive mechanical ventilation. Evaluate pneumonia separately.

فكّر بالمضاد عند زيادة قيحية البلغم مع زيادة حجمه و/أو زيادة ضيق النفس (الأعراض الأساسية)، أو عند الحاجة إلى تهوية ميكانيكية غازية/غير غازية. قيّم ذات الرئة كحالة منفصلة.

- Do not prescribe antibiotics automatically for every exacerbation; viral triggers are common.

لا تصف المضادات تلقائيًا لكل تفاقم؛ فالمحفزات الفيروسية شائعة.

COPD oxygen trap: why 88–92%? | فخ الأكسجين في COPD: لماذا 88–92%؟

Excess oxygen can worsen hypercapnia in susceptible COPD patients through worsened V/Q mismatch, the Haldane effect and a smaller contribution from reduced ventilatory drive. The correct response is controlled oxygen—not withholding oxygen from a hypoxemic patient.

قد يؤدي الأكسجين الزائد إلى تفاقم فرط CO_2 لدى بعض مرضى COPD عبر زيادة اختلال V/Q وتأثير هالدين ومساهمة أقل من انخفاض الدافع التنفسي. التصرف الصحيح هو أكسجين مضبوط، وليس حجب الأكسجين عن مريض ناقص الأكسجة.

- Use a Venturi mask when controlled FiO_2 is needed; obtain ABG and repeat in 30–60 minutes or sooner if deterioration.

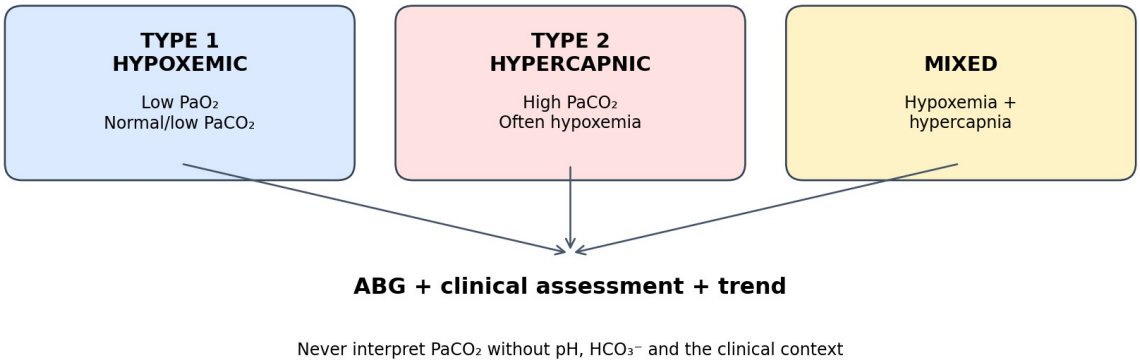
استخدم قناع فنتوري عند الحاجة لتركيز مضبوط؛ اطلب ABG وأعده خلال 30–60 دقيقة أو أسرع عند التدهور.

10. Asthma vs COPD exacerbation: emergency comparison | مقارنة التفاقم الحاد: الربو مقابل COPD

Point النقطة	Acute asthma الربو الحاد	COPD exacerbation تفاقم COPD
Typical patient المريض	**Often younger; variable symptoms/atopy** غالبًا أصغر وأعراض متغيرة/تحسس	**Older, smoking/exposure history** أكبر عمرًا مع تدخين/تعرض
Oxygen target هدف الأكسجين	**Usually 92–95% per GINA acute adult guidance** غالبًا 92–95% وفق GINA للبالغين	**88–92% initially if hypercapnia risk** مبدئيًا 88–92% عند خطر فرط CO_2
Steroid course الكورتيزون	**Prednisone/prednisolone 40–50 mg × 5–7 d** 40–50 ملغ × 5–7 أيام	**Prednisone/prednisolone 40 mg × 5 d** 40 ملغ × 5 أيام

Antibiotics المضادات	**Not routine; only if bacterial infection/other indication** ليست روتينية إلا لعدوى بكتيرية/سبب آخر	**Selected by purulence/cardinal symptoms or ventilation need** حسب قيحية البلغم والأعراض الأساسية أو الحاجة للتهوية
Bronchodilators موسعات الشعب	**SABA; add ipratropium for severe attacks** SABA وإضافة إبراتروبيوم في الشديد	**SABA ± SAMA** SABA مع أو دون SAMA
ICS long-term ICS طويل الأمد	**Core treatment for all adults/adolescents with asthma** أساسي لجميع البالغين والمراهقين المصابين بالربو	**Selected based on exacerbations, eosinophils, asthma features; not LABA/ICS automatically for all** يختار حسب التفاقمات والحمضات وسمات الربو؛ ليس تلقائيًا للجميع
NIV التهوية غير الغازية	**Not routine; ICU-level decision in selected cases** ليست روتينية؛ قرار عناية لحالات مختارة	**Established role in acute hypercapnic respiratory acidosis** لها دور راسخ في الحماض التنفسي الحاد بفرط CO_2

11. ABG interpretation: respiratory failure and acid–base | قراءة غازات الدم: الفشل التنفسي والحمض-قاعدة



Pattern النمط	ABG profile نمط الغاز	Examples أمثلة
Type 1 hypoxemic failure فشل تنفسي نوع 1	**PaO_2 <60 mmHg, $PaCO_2$ normal or low** PaO_2 أقل من 60 و$PaCO_2$ طبيعي أو منخفض	**Pneumonia, pulmonary edema, PE, ARDS** ذات الرئة، وذمة رئوية، ARDS، PE
Type 2 hypercapnic failure فشل تنفسي نوع 2	**$PaCO_2$ >45–50 mmHg, often with hypoxemia** $PaCO_2$ أعلى من 45–50 وغالبًا نقص أكسجة	**COPD, severe asthma fatigue, obesity hypoventilation, neuromuscular disease** COPD، إنهاك الربو الشديد، نقص التهوية بسبب السمنة، أمراض عصبية عضلية

Read pH first, then $PaCO_2$, then HCO_3^-. Decide whether the primary disorder is respiratory or metabolic, and whether compensation is acute or chronic.

اقرأ pH أولًا، ثم $PaCO_2$، ثم HCO_3^-. حدّد الاضطراب الأساسي تنفسيًا أم استقلابيًا، وهل التعويض حاد أم مزمن.

ABG clue قرينة الغاز	Interpretation التفسير
Low pH + high $PaCO_2$ pH منخفض وCO_2 مرتفع	**Respiratory acidosis** حماض تنفسي
High pH + low $PaCO_2$ pH مرتفع وCO_2 منخفض	**Respiratory alkalosis** قلاء تنفسي
Low pH + low HCO_3^-	**Metabolic acidosis**

حماض استقلابي	منخفض وبيكربونات منخفضة pH
Metabolic alkalosis قلاء استقلابي	**High pH + high HCO_3^-** مرتفع وبيكربونات مرتفعة pH
Suggests chronic compensated respiratory acidosis; compare baseline and trend يدعم حماضًا تنفسيًا مزمنًا معوضًا؛ قارن بالأساس والاتجاه	**COPD: high $PaCO_2$ + high HCO_3^- + near-normal pH** مرتفع HCO_3ومرتفع pHقريب للطبيعي COPD: CO_2
Acute-on-chronic ventilatory failure فشل تهوية حاد فوق مزمن	**COPD: rising $PaCO_2$ + falling pH** ارتفاع CO_2 مع هبوط pH

ABG فخاخ | ABG traps

• A normal $PaCO_2$ in a patient with severe acute asthma can be ominous: early attacks usually cause hypocapnia; normalizing CO_2 may indicate fatigue.

$PaCO_2$ الطبيعي في نوبة ربو شديدة قد يكون مقلقًا؛ النوبات المبكرة تسبب غالبًا انخفاض CO_2، وعودته للطبيعي قد تعني الإنهاك.

• A high bicarbonate in COPD may represent chronic renal compensation, not necessarily a primary metabolic alkalosis.

ارتفاع البيكربونات في COPD قد يمثل تعويضًا كلويًا مزمنًا وليس بالضرورة قلاءً استقلابيًا أوليًا.

• Do not diagnose chronic CO_2 retention from one ABG alone; compare prior gases and clinical baseline.

لا تشخّص احتباس CO_2 المزمن من غاز واحد؛ قارن بالغازات السابقة والحالة الأساسية.

12. Breath sounds: the examination clues | أصوات التنفس: القرائن بالفحص

Finding العلامة	Think of فكّر في	Trap الفخ
Wheeze صفير	**Airflow limitation: asthma/COPD; sometimes pulmonary edema** تحدد تدفق الهواء: ربو/COPD وأحيانًا وذمة رئوية	**Wheeze can be absent in severe obstruction (silent chest)** قد يغيب في الانسداد الشديد (صدر صامت)
Stridor صرير	**Upper airway obstruction** انسداد مجرى هوائي علوي	**Treat as airway emergency; not ordinary wheeze** حالة مجرى هوائي طارئة وليس صفيرًا قصبيًا عاديًا
Fine crackles خراخر دقيقة	**Interstitial edema, fibrosis, early pneumonia** وذمة خلالية، تليف، ذات رئة مبكرة	**Not specific for heart failure** ليست نوعية لفشل القلب
Coarse crackles خراخر خشنة	**Secretions, bronchiectasis, pneumonia, edema** إفرازات، توسع قصبات، ذات رئة، وذمة	**May change after coughing** قد تتغير بعد السعال

Absent unilateral breath sounds غياب الأصوات بجهة	**Pneumothorax, mainstem obstruction, large effusion** استرواح، انسداد قصبي رئيسي، انصباب كبير	**In unstable trauma patient, suspect tension PTX** في رض غير مستقر اشتبه باسترواح ضاغط
Dullness to percussion غباشة القرع	**Pleural effusion or consolidation** انصباب جنبي أو تكثف	**Combine with fremitus and imaging** اربطها بالاهتزازات والتصوير
Hyperresonance فرط الرنين	**Pneumothorax or hyperinflation** استرواح أو فرط انتفاخ	**Not diagnostic alone** ليست تشخيصية وحدها

13. Other respiratory emergencies to recognize | حالات تنفسية طارئة أخرى يجب تمييزها

A. Pneumonia | أ. ذات الرئة

• Fever, cough, sputum, pleuritic pain, focal crackles/bronchial breathing and new infiltrate support pneumonia.

الحمى والسعال والبلغم والألم الجنبي والخراخر الموضعية/التنفس القصبي وارتشاح جديد تدعم ذات الرئة.

• Severe pneumonia clues: confusion, tachypnea, hypotension, hypoxemia, multilobar disease, raised lactate or organ dysfunction.

علامات الشدة: تشوش، تسرع تنفس، هبوط ضغط، نقص أكسجة، إصابة فصوص متعددة، ارتفاع لاكتات أو خلل أعضاء.

• Use validated severity tools (e.g., CURB-65/PSI) as adjuncts—not substitutes for clinical judgment. Consider sepsis and respiratory support early.

استخدم أدوات تقدير الشدة مثل CURB-65/PSI كمساعدة لا بديلًا عن الحكم السريري. فكّر بالإنتان ودعم التنفس مبكرًا.

B. Pulmonary embolism (PE) | ب. الصمة الرئوية

• Sudden unexplained dyspnea, pleuritic chest pain, tachycardia, syncope, hemoptysis, unilateral leg swelling or VTE risk factors.

ضيق نفس مفاجئ غير مفسر، ألم صدري جنبي، تسرع قلب، إغماء، نفث دم، تورم ساق واحدة أو عوامل خطر الخثار.

• A normal chest X-ray does not exclude PE. Use pre-test probability (Wells/Geneva), PERC where appropriate, D-dimer in suitable low/intermediate-risk patients, and CTPA when indicated.

صورة الصدر الطبيعية لا تنفي PE. استخدم احتمال ما قبل الاختبار (Wells/Geneva)، وPERC عند ملاءمته، وD-dimer في منخفض/متوسط الخطورة المناسب، وCTPA عند الاستطباب.

• Hypotension/shock with suspected PE is high-risk: urgent resuscitation and specialist reperfusion decision.

هبوط الضغط/الصدمة مع الاشتباه بـ PE حالة عالية الخطورة وتتطلب إنعاشًا عاجلًا وقرار إعادة تروية متخصصًا.

C. Pneumothorax | ج. استرواح الصدر

• Sudden pleuritic pain and dyspnea with unilateral reduced breath sounds and hyperresonance; tension physiology causes hypotension and obstructive shock.

ألم جنبي وضيق نفس مفاجئ مع نقص أصوات التنفس بجهة وفرط رنين؛ والاسترواح الضاغط يسبب هبوط ضغط وصدمة انسدادية.

• If tension pneumothorax is clinically suspected in an unstable patient, immediate decompression by trained clinicians must not wait for imaging.

إذا اشتبه سريريًا باسترواح ضاغط لدى مريض غير مستقر، يجب إزالة الضغط فورًا بواسطة ممارسين مدربين دون انتظار التصوير.

د. الوذمة الرئوية الحادة | D. Acute pulmonary edema

• Acute dyspnea, orthopnea, crackles, hypoxemia, sometimes pink frothy sputum; consider acute heart failure, ischemia, arrhythmia or valvular catastrophe.

ضيق نفس حاد، ضيق عند الاستلقاء، خراخر، نقص أكسجة وأحيانًا بلغم رغوي وردي؛ فكّر بفشل القلب أو نقص التروية أو اضطراب النظم أو مشكلة صمامية حادة.

• Treatment depends on BP and cause: oxygen only if hypoxemic, non-invasive ventilation in selected patients, nitrates if hypertensive and appropriate, diuretics for congestion; avoid reflex fluids.

يعتمد العلاج على الضغط والسبب: الأكسجين عند نقص الأكسجة، تهوية غير غازية لحالات مختارة، نترات إذا كان الضغط مرتفعًا ومناسبًا، ومدرات للاحتقان؛ وتجنب السوائل التلقائية.

هـ. الانصباب الجنبي | E. Pleural effusion

• Dyspnea, reduced expansion, stony dullness, reduced breath sounds and reduced tactile fremitus over the fluid.

ضيق نفس، نقص تمدد نصف الصدر، غباشة حجرية بالقرع، نقص أصوات التنفس والاهتزازات اللمسية فوق السائل.

14. فئات أدوية الجهاز التنفسي وآلية عملها | Respiratory medication classes: what they do

Class الفئة	Examples أمثلة	Role / pearl الدور والتريك
SABA ناهض بيتا قصير	**Salbutamol/albuterol**	**Rapid bronchodilation; tremor, tachycardia, hypokalemia** توسيع سريع؛ رعشة وتسرع قلب ونقص بوتاسيوم
SAMA مضاد مسكاريني قصير	**Ipratropium**	**Add-on in acute severe asthma; useful in COPD exacerbation** إضافة في الربو الشديد ومفيد في تفاقم COPD
LABA ناهض بيتا طويل	**Formoterol, salmeterol**	**Maintenance bronchodilation; asthma must be paired with ICS** موسع طويل؛ في الربو يجب أن يقترن بـ ICS
LAMA مضاد مسكاريني طويل	**Tiotropium, umeclidinium**	**Maintenance COPD; add-on in selected asthma** علاج صيانة لـ COPD وإضافة لبعض حالات الربو
ICS كورتيزون مستنشق	**Budesonide, beclometasone, fluticasone**	**Core anti-inflammatory asthma therapy; COPD selected patients**

		أساسي مضاد للالتهاب في الربو؛ ولحالات مختارة في COPD
Systemic steroids كورتيزون جهازي	**Prednisone, prednisolone, methylprednisolone**	**Short course for moderate/severe exacerbations; avoid repeated long-term exposure** كورس قصير للتفاقم المتوسط/الشديد وتجنب التكرار المزمن
PDE-4 inhibitor مثبط PDE-4	**Roflumilast**	**Selected severe COPD with chronic bronchitis and exacerbations** لحالات COPD شديدة مختارة مع التهاب قصبات مزمن وتفاقمات
Biologics علاجات بيولوجية	**Anti-IgE, anti-IL5/5R, anti-IL4R, anti-TSLP**	**Selected severe asthma after phenotype assessment** للربو الشديد المختار بعد تحديد النمط الالتهابي

15. Chronic management: avoid the common errors | العلاج المزمن: تجنب الأخطاء الشائعة

• Asthma: every adult/adolescent should receive an ICS-containing strategy; SABA-only treatment is not recommended by GINA 2026.

الربو: يجب أن يتلقى كل بالغ/مراهق علاجًا يحتوي ICS؛ ولا توصي GINA 2026 بعلاج SABA وحده.

• Preferred GINA Track 1 uses low-dose ICS-formoterol as reliever (AIR) and, when indicated, maintenance-and-reliever therapy (MART). The exact inhaler strength and maximum daily inhalations depend on product and age.

المسار المفضل Track 1 يستخدم ICS-formoterol بجرعة منخفضة كمسعف (AIR)، وعند الحاجة كعلاج صيانة ومسعف (MART). تعتمد قوة البخاخ والحد اليومي على المنتج والعمر.

• COPD: smoking cessation, vaccination, pulmonary rehabilitation, inhaler technique, physical activity and long-acting bronchodilators are foundational.

COPD: إيقاف التدخين والتطعيم وإعادة التأهيل الرئوي وتقنية البخاخ والنشاط البدني وموسعات الشعب طويلة المفعول ركائز أساسية.

• ICS in COPD is not automatically prescribed to everyone; consider exacerbation history, blood eosinophils and concomitant asthma. Balance benefit against pneumonia risk.

لا يوصف ICS في COPD تلقائيًا للجميع؛ يُنظر إلى تاريخ التفاقمات والحمضات الدموية ووجود ربو مرافق، مع موازنة الفائدة وخطر ذات الرئة.

• Check inhaler technique and adherence before escalating therapy.

تحقق من تقنية البخاخ والالتزام قبل تصعيد العلاج.

16. Exam-style clinical traps | فخاخ سريرية بنمط الامتحانات

• A wheezing patient suddenly becomes quiet, drowsy and exhausted → impending respiratory failure, not improvement.

مريض مصاب بصفير أصبح صدره هادئًا فجأة مع نعاس وإنهاك: فشل تنفسي وشيك وليس تحسنًا.

• Severe asthma + normal $PaCO_2$ → ominous fatigue signal; early severe asthma usually has low $PaCO_2$.

ربو شديد مع $PaCO_2$ طبيعي: إشارة إنهاك مقلقة؛ الربو الشديد المبكر غالبًا يخفض CO_2.

• COPD patient with SpO_2 99% on high-flow oxygen and worsening drowsiness → check ABG for oxygen-associated hypercapnia.

مريض COPD تشبعه 99% على أكسجين عالٍ مع تزايد النعاس: افحص ABG لاحتمال فرط CO_2 المرتبط بالأكسجين.

• COPD exacerbation + pH 7.28 + $PaCO_2$ 68 mmHg despite treatment → acute hypercapnic respiratory acidosis; assess for NIV if appropriate.

تفاقم COPD مع pH 7.28 و$PaCO_2$ 68 رغم العلاج: حماض تنفسي حاد بفرط CO_2؛ قيّم NIV إذا كان مناسبًا.

• Asthma + urticaria + hypotension after food/drug → anaphylaxis; IM epinephrine first.

ربو مع شرى وهبوط ضغط بعد طعام/دواء: تأق؛ الإبينفرين العضلي أولًا.

• Sudden dyspnea + pleuritic pain + normal CXR → PE remains possible.

ضيق نفس مفاجئ وألم جنبي مع صورة صدر طبيعية: تبقى PE محتملة.

• Unilateral absent breath sounds + hypotension after trauma → tension pneumothorax until urgently assessed.

غياب أصوات التنفس بجهة مع هبوط ضغط بعد رض: اشتبه باستراوح ضاغط وقيّمه/عالجه إسعافيًا.

• Fever + focal crackles + confusion + hypotension → pneumonia with sepsis is a key possibility.

حمى وخراخر موضعية وتشوش وهبوط ضغط: ذات رئة مع إنتان احتمال مهم.

• A smoker with chronic dyspnea but no post-bronchodilator spirometry → COPD is suspected, not yet confirmed.

مدخن مع ضيق نفس مزمن دون سبيرومتري بعد الموسع: COPD مشتبه وليس مؤكدًا بعد.

• Asthma patient using SABA frequently but no ICS → major preventable exacerbation risk.

مريض ربو يستخدم SABA كثيرًا دون ICS: خطر مهم قابل للوقاية للتفاقمات.

17. Rapid emergency algorithms | خوارزميات إسعافية سريعة

Acute severe asthma | الربو الحاد الشديد

• 1. ABCDE, call for help, monitor SpO_2/ECG/BP; assess speech, mental status, air entry and PEF if feasible.

1. ABCDE وطلب المساعدة ومراقبة التشبع/ECG/الضغط؛ قيّم الكلام والوعي ودخول الهواء وPEF إن أمكن.

• 2. Give repeated inhaled salbutamol; add ipratropium for severe attack.

2. أعطِ سالبوتامول مستنشقًا متكررًا وأضف إبراتروبيوم في النوبة الشديدة.

• 3. Titrate oxygen to 92–95%; start systemic corticosteroid early.

3. عاير الأكسجين إلى 92–95% وابدأ الكورتيزون الجهازي مبكرًا.

• 4. If poor response/severe disease: consider IV magnesium 2 g over 20 min; senior/ICU review.

4. عند ضعف الاستجابة/الشدة: فكّر بمغنيسيوم 2 غ وريديًا خلال 20 دقيقة ومراجعة اختصاصي/عناية.

• 5. Reassess at 1 hour or sooner; escalate for silent chest, fatigue, altered consciousness or rising $PaCO_2$.

5. أعد التقييم خلال ساعة أو قبلها؛ صعّد عند الصدر الصامت أو الإنهاك أو اضطراب الوعي أو ارتفاع CO_2.

Acute COPD exacerbation | تفاقم COPD الحاد

• 1. Controlled oxygen to 88–92% if hypercapnia risk; obtain ABG.

1. أكسجين مضبوط إلى 88–92% عند خطر فرط CO_2؛ اطلب ABG.

• 2. Nebulized SABA ± SAMA; use air-driven nebulizer where possible in hypercapnia risk, with supplemental oxygen separately as needed.

2. سالبوتامول رذاذ مع/دون إبراتروبيوم؛ يفضّل رذاذ مدفوع بالهواء عند خطر فرط CO_2 مع أكسجين إضافي مضبوط عند الحاجة.

• 3. Prednisone/prednisolone 40 mg daily for 5 days unless contraindicated; evaluate antibiotic criteria.

3. بريدنيزون/بريدنيزولون 40 ملغ يوميًا 5 أيام ما لم يوجد مانع؛ قيّم معايير المضاد.

• 4. ABG reassessment; if persistent acute hypercapnic acidosis, consider NIV.

4. أعد ABG؛ إذا استمر الحماض الحاد بفرط CO_2، فكّر بالتهوية غير الغازية.

• 5. Identify precipitant: pneumonia, HF, PE, pneumothorax, arrhythmia or medication interruption.

5. ابحث عن المحفز: ذات الرئة، فشل القلب، PE، استرواح، اضطراب نظم أو انقطاع العلاج.

18. Clinical cases with answers | حالات سريرية مع الإجابات

1. A 22-year-old with episodic wheeze, night symptoms and variable peak flow. Most likely diagnosis?

شاب 22 سنة مع صفير نوبي وأعراض ليلية وتغير PEF. ما التشخيص؟

Answer: Asthma; confirm variable expiratory airflow limitation objectively.

الإجابة: الربو؛ أكّد التحدد المتغير موضوعيًا.

2. A 67-year-old smoker with progressive dyspnea and post-BD FEV_1/FVC 0.58. Diagnosis?

مدخن 67 سنة مع ضيق نفس متفاقم وFEV_1/FVC بعد الموسع 0.58. التشخيص؟

Answer: COPD, in the appropriate clinical context.

الإجابة: COPD ضمن السياق السريري المناسب.

3. A severe asthma patient has a silent chest and drowsiness. What does it mean?

مريض ربو شديد لديه صدر صامت ونعاس. ماذا يعني؟

Answer: Life-threatening airflow limitation / impending respiratory failure.

الإجابة: تحدد هوائي مهدد للحياة/فشل تنفسي وشيك.

4. An asthma patient has pH 7.36 and $PaCO_2$ rising from 28 to 40 while tiring. Interpretation?

مريض ربو pH لديه 7.36 و$PaCO_2$ ارتفع من 28 إلى 40 مع إنهاك. التفسير؟

Answer: Concerning fatigue and possible impending ventilatory failure; urgent escalation.

الإجابة: إنهاك مقلق واحتمال فشل تهوية وشيك؛ صعّد فورًا.

5. COPD exacerbation: pH 7.29, $PaCO_2$ 62, HCO_3 29. What is the primary problem?

تفاقم COPD: pH 7.29 و$PaCO_2$ 62 وHCO_3 29. ما المشكلة؟

Answer: Acute respiratory acidosis with likely chronic compensation; assess NIV eligibility.

الإجابة: حماض تنفسي حاد مع احتمال تعويض مزمن؛ قيّم أهلية NIV.

6. COPD patient with SpO_2 84%: should oxygen be withheld due to CO_2 retention risk?

مريض COPD تشبعه 84%: هل نحجب الأكسجين خوفًا من احتباس CO_2؟

Answer: No. Give controlled oxygen targeting 88–92% and obtain/repeat ABG.

الإجابة: لا؛ أعطِ أكسجينًا مضبوطًا 88–92% واطلب/أعد ABG.

7. Fever, purulent sputum, increased dyspnea and sputum volume in COPD. Antibiotics?

حمى وبلغم قيحي وزيادة ضيق النفس وحجم البلغم في COPD. هل نستخدم مضادًا؟

Answer: Antibiotics are generally indicated when cardinal symptom criteria are met; choose based on local guidance.

الإجابة: غالبًا يستطب المضاد عند تحقق معايير الأعراض الأساسية؛ اختر وفق الإرشادات المحلية.

8. Sudden dyspnea, pleuritic pain, tachycardia, unilateral calf swelling, normal CXR. Diagnosis to exclude?

ضيق مفاجئ وألم جنبي وتسرع قلب وتورم ربلة ساق واحدة وصورة طبيعية. ما التشخيص الواجب استبعاده؟

Answer: Pulmonary embolism.

الإجابة: الصمة الرئوية.

9. A patient has stridor and difficulty speaking after eating. First concern?

مريض لديه صرير وصعوبة كلام بعد الأكل. ما الخطر الأول؟

Answer: Upper airway obstruction / foreign body or anaphylaxis; urgent airway assessment.

الإجابة: انسداد مجرى هوائي علوي/جسم غريب أو تأق؛ تقييم مجرى الهواء فورًا.

10. A patient with acute dyspnea has bilateral crackles, orthopnea and raised JVP. Think?

مريض ضيق نفس حاد لديه خراخر ثنائية وضيق عند الاستلقاء وJVP مرتفع. ما الاحتمال؟

Answer: Acute pulmonary edema / acute heart failure; assess BP, ECG and echo.

الإجابة: وذمة رئوية حادة/فشل قلب حاد؛ قيّم الضغط وECG وEcho.

19. Reference values and quick reminders | قيم مرجعية وتذكيرات سريعة

Parameter المؤشر	Typical reference / clue القيمة أو القرينة	Interpretation التفسير
SpO_2 in most acute adults	**Often target 94–98% if no hypercapnia risk**	**Use condition-specific target**

التشبع لمعظم البالغين الحادين	غالبًا 94–98% دون خطر فرط CO_2	استخدم الهدف الخاص بالحالة
COPD hypercapnia risk خطر فرط CO_2 في COPD	**Target 88–92% pending ABG** 88–92% حتى ظهور ABG	**Avoid uncontrolled oxygen** تجنب الأكسجين غير المضبوط
Asthma acute adult الربو الحاد للبالغ	**GINA 2026 target on oxygen 92–95%** هدف GINA 2026 مع الأكسجين 92–95%	**Titrate, avoid hyperoxia** عاير وتجنب فرط الأكسجة
COPD confirmation تأكيد COPD	**Post-BD FEV_1/FVC <0.70** بعد الموسع أقل من 0.70	**Interpret with clinical context** فسّر سريريًا
Type 1 respiratory failure فشل تنفسي نوع 1	**PaO_2 <60 mmHg** أقل من 60	**Hypoxemic** نقص أكسجة
Hypercapnia فرط CO_2	**$PaCO_2$ >45 mmHg** أعلى من 45	**Assess pH and chronicity** قيّم pH والمدة

20. Selected references and guideline sources | المراجع والإرشادات المختارة

• Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2026. https://ginasthma.org/2026-gina-strategy-report/

الاستراتيجية العالمية لتدبير الربو والوقاية منه، تحديث 2026.

• Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). 2026 Report and Pocket Guide. https://goldcopd.org/2026-gold-report-and-pocket-guide/

تقرير ودليل GOLD للانسداد الرئوي المزمن، 2026.

• BTS Guideline for Oxygen Use in Adults in Healthcare and Emergency Settings. Thorax. https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2016-209729

إرشادات الجمعية البريطانية لاستخدام الأكسجين لدى البالغين في الرعاية الصحية والطوارئ.

• GINA 2026 Strategy Report, Emergency Department Management of Exacerbations, adult/adolescent sections.

تقرير GINA 2026، تدبير تفاقمات الربو في قسم الطوارئ للبالغين والمراهقين.

• BMJ Best Practice. Acute asthma exacerbation in adults. Evidence reviewed October 2026. https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/45

مراجعة BMJ Best Practice لتفاقم الربو الحاد لدى البالغين، أكتوبر 2026.

Important scope note: This guide emphasizes adult emergency medicine. Pediatric doses, pregnancy, ICU ventilation, antibiotic selection and drug contraindications require separate age-/patient-specific protocols. Drug concentrations and local formularies vary.

ملاحظة نطاق مهمة: يركز الدليل على طب الطوارئ للبالغين. تحتاج جرعات الأطفال والحمل والتهوية في العناية واختيار المضادات وموانع الأدوية إلى بروتوكولات خاصة بالعمر والمريض. تختلف تراكيز الأدوية والقوائم الدوائية المحلية.